

## Бэлдмэлийн олон улсын зааврын хуудас

### Эксфорж® (Exforge®)

Ангиотензин II антагонист (валсартан), дигидропиридиний уламжлалтай (амлодипин) хавсарсан нийлмэл найрлагатай бэлдмэл

## ТАНИЛЦУУЛГА БА НАЙРЛАГА

### Эмийн хэлбэр:

- Хальсан бүрхүүлтэй шахмал

### Идэвхтэй бодисууд:

- Амлодипин безилат
- Валсартан

Таван өөр шахмал үйлдвэрлэгддэг. Нэг шахмал Эксфоржийн агууламж:

- 5 мг амлодипин (амлодипин безилат хэлбэрээр) ба 80мг валсартан, бор-шаргал өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, налуу ирмэгтэй, нэг талдаа “NVR”, нөгөө талдаа “NV” гэсэн дардастай, хальсан бүрхүүлтэй шахмал.
- 5 мг амлодипин (амлодипин безилат хэлбэрээр) ба 160мг валсартан, бор-шаргал өнгөтэй, зууван хэлбэртэй, нэг талдаа “NVR”, нөгөө талдаа “ECE” гэсэн дардастай, хальсан бүрхүүлтэй шахмал.
- 10 мг амлодипин (амлодипин безилат хэлбэрээр) ба 160мг валсартан, цайвар-шаргал өнгөтэй, зууван хэлбэртэй, нэг талдаа “NVR”, нөгөө талдаа “UIC” гэсэн дардастай, хальсан бүрхүүлтэй шахмал.
- 5 мг амлодипин (амлодипин безилат хэлбэрээр) ба 320мг валсартан, хар-бор өнгөтэй, зуувандуу хэлбэртэй, налуу ирмэгтэй, нэг талдаа “NVR”, нөгөө талдаа “CSF” гэсэн дардастай, хальсан бүрхүүлтэй шахмал.
- 10 мг амлодипин (амлодипин безилат хэлбэрээр) ба 320мг валсартан, хар-бор өнгөтэй, зуувандуу хэлбэртэй, налуу ирмэгтэй, нэг талдаа “NVR”, нөгөө талдаа “LUF” гэсэн дардастай, хальсан бүрхүүлтэй шахмал.

Эксфорж хальсан бүрхүүлтэй шахмал нь хуваагдахгүй бөгөөд тэнцүүхэн хуваах боломжгүй бэлдмэл болно.

Зарим оронд ялгаатай тунтай шахмал бүр байхгүй байж болно.

### Туслах бодисууд:

- 5/80мг: Бичил талстат целлюлёз, кросповидон, цахиур, коллоид усгүй, магнийн стеарат, гипромеллоз, макрогол 4000, тальк, титаны диоксид (E171), төмрийн шар исэл (E172).
- 5/160 мг: Бичил талстат целлюлёз, кросповидон, цахиур, коллоид усгүй, магнийн стеарат, гипромеллоз, макрогол 4000, тальк, титаны диоксид (E171), төмрийн шар исэл (E172).

- 10/160 mg: Бичил талстат целлюлёз, кросповидон, цахиур, коллоид усгүй, магнийн стеарат, гипромеллоз, макрогол 4000, тальк, титаны диоксид (E171), төмрийн шар исэл (E172), төмрийн улаан исэл (E172).
- 5/320 mg: Бичил талстат целлюлёз, цардуулт натрийн гликолат, кросповидон, цахиур, коллоид усгүй, магнийн стеарат, гипромеллоз, макрогол 4000, тальк, титаны диоксид (E171), төмрийн шар исэл (E172), төмрийн улаан исэл (E172).
- 10/320 mg: Бичил талстат целлюлёз, цардуулт натрийн гликолат, кросповидон, цахиур, коллоид усгүй, магнийн стеарат, гипромеллоз, макрогол 4000, тальк, титаны диоксид (E171), төмрийн шар исэл (E172), төмрийн улаан исэл (E172).
- Зарим оронд ялгаатай тунтай шахмал бүр байхгүй байж болно.

## ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

- Эссенциаль гипертензийн эмчилгээ

## ТУН БА ХЭРЭГЛЭХ АРГА

### Тунгийн дэглэм:

- Ерөнхий зорилтот хүн эм:
  - Дан эмчилгээнд цусны даралт нь сайтар хянагдахгүй байгаа өвчтөн хавсарсан найрлагатай Эксфорж эмчилгээнд шилжиж болно. Өдөр бүр нэг шахмал хэрэглэхийг зөвлөдөг ("ТАНИЛЦУУЛГА БА НАЙРЛАГА" хэмээх хэсэгт 5 янзын тунтай бэлдмэлийг жагсаасан). Дан эмчилгээнээс тодорхой-нийлмэл тунтай бэлдмэлд шилжихдээ эмнэлзүйн тохиромжтой чиглэлийг баримтлах хэрэгтэй.
  - Валсартан ба амлодипинийг тус тусад нь хэрэглэж байсан өвчтөн тэдгээрийг нийлүүлсэн адил найрлагатай энэхүү Эксфорж-д шилжих нь илүү дөхөмтэй болно.
- Артерийн даралтын зорилтот түвшинд хүрэхийн тулд эхнээсээ олон эм хэрэглэх шаардлагатай байгаа өвчтөнд Эксфоржийг эхний ээлжийн эмчилгээнд хэрэглэж болно. Үр ашиг ба эрсдэлийн бодитой үнэлгээг үндэслэн Эксфоржийг эхний ээлжийн эмчилгээнд сонгон хэрэглэж болно.
- Эхний ээлжийн эмчилгээнд ихэвчлэн Эксфоржийг 5/80мг тунгаар өдөрт нэг удаа ууж эхэлдэг. Цусны даралтыг хянахын тулд хэрэв шаардагдвал эмчилгээ эхэлснээс хойш 1-2 долоо хоногийн дараа хамгийн дээд тун болох 10/320мг-д хүртэл ихэсгэж болно. Цусны судасны дотоод эзэлхүүн багассан өвчтөнд Эксфорж бэлдмэлийг эхний ээлжийн эмчилгээнд хэрэглэхийг зөвлөдөггүй болно (АНХААРУУЛГА БА БОЛГООМЖЛОЛ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- Хамгийн дээд тун нь 10/320мг.
- Амлодипин ба валсартаны дан эмчилгээнд аль алинийг нь хоолтой болон өлөн аль ч үед хэрэглэж болно. Эксфоржийг багахаан хэмжээний усаар даруулан уудаг.
- Тусгай бүлэг хүн амын хэрэглээ
- Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшил:
  - Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөнөөс дунд зэргийн дутмагшилтай өвчтөнд тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй.
- Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшил:
  - Валсартан ба амлодипин агуулдаг тул элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай буюу цөсний замын бөглөрөлттэй өвчтөнд Эксфорж бэлдмэлийг хэрэглэхдээ ихээхэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
  - Эмчилгээг амлодипиний хамгийн бага тунгаар эхлүүлэх нь зүйтэй.
  - Эксфоржийн хамгийн бага тунтай бэлдмэл нь амлодипин 5мг-г агуулдаг (АНХААРУУЛГА БА БОЛГООМЖЛОЛ мөн ЭМНЭЛЗҮЙН ЭМ СУДЛАЛЫН ОНЦЛОГУУД хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- Хүүхдэд (18-с доош настай):

- Аюулгүй болон үр нөлөөтэй эсэх талаарх судалгааны өгөгдөхүүн хомс тул Эксфорж бэлдмэлийг 18-с доош насны хүүхдэд хэрэглэхийг зөвлөдөггүй болно.
- Өндөр настанд (65 болон түүнээс дээш настай):
  - Өндөр настан (65 болон түүнээс дээш настай) болон залуу хүмүүст адил тунгаар хэрэглэхэд нийлмэл найрлаганд нь буй хоёр бэлдмэлд зохимж сайтай байдаг тул эмчилгээг эхлэх тунд зохицуулалт хийх шаардлагагүй.
  - Гэхдээ амлодипиний аль болох бага тунгаар эмчилгээг эхлэхээр тооцон хэрэглэх ёстой.
  - Эксфоржийн хамгийн бага тунтай хэлбэр нь амлодипин 5мг агуулдаг (ЭМНЭЛЗҮЙН ЭМ СУДЛАЛЫН ОНЦЛОГ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).

## ХОРИГЛОХ ЗААЛТ:

- Амлодипин, валсартан болон түүний найрлаганд буй аль нэгэн туслах бодист хэт мэдрэг өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.
- Жирэмсэн үед хэрэглэхгүй (ЖИРЭМСЛЭЛТ, ХӨХҮҮЛ ҮЕ, НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН НАСНЫ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД БОЛОН ЭРЭГТЭЙЧҮҮД хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- Валсартан зэрэг ангиотензиний рецепторыг хориглогчид буюу ангиотензин фермент хориглогчдыг (АХФ) 2-р хэлбэрийн чихрийн шижинтэй өвчтөнд алискирентэй хамт хэрэглэж болохгүй (ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ хэмээх хэсэг ба РАС-н Давхар хориглолт хэмээх дэд хэсэгт үзнэ үү).

## АНХААРУУЛГА БА БОЛГООМЖЛОЛ

- Натри- ба/буюу эзэлхүүн багассан үед:
  - Плацебо-хяналтат судалгаагаар хүндрэлгүй цусны даралт ихсэлтийг Эксфорж бэлдмэлээр эмчилсэн өвчтөнүүдийн 0.4%-д нь цусны даралт нь хэт буурч байсан байна.
  - Ренин-ангиотензийн систем нь идэвхижсэн өвчтөнд (шээс хөөх эм өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа эзэлхүүн- ба/буюу давс-багасгасан өвчтөнүүд) ангиотензин-рецептор хориглогчдыг хэрэглэж байгаа үед шинж тэмдгийн гипотензи үүсч болох юм.
  - Эксфорж бэлдмэлийг хэрэглэж эхлэхийн өмнө энэхүү нөхцөлийг засах эсвэл эмчилгээг эхлэх үед эмнэлгийн сайтар хяналт тавих хэрэгтэй.
  - Хэрэв Эксфоржийг хэрэглэхэд гипотензи үүсвэл өвчтөнийг нуруугаар нь хэвтүүлж, хэрэв шаардлагатай бол венийн судсаар хэвийн давсны уусмал дуслаар тарих хэрэгтэй.
  - Даралт тогтворжтол эмчилгээг үргэлжлүүлж болно
- Гиперкалиеми:
  - Калийн нэмэлтүүд, кали-баригч шээс хөөх эмүүд, кали агуулсан давс орлуулагчид буюу калийн түвшинг ихэсгэж болзошгүй бусад эм (гепарин г.м.) хамт хэрэглэх бол калийг ойр ойрхон хянаж анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй.
- Бөөрний артерийн стенозтой өвчтөнд:
  - Эксфорж бэлдмэлийг бөөрний нэг талын буюу хоёр талын артерийн нарийсалтай өвчтөн, мөн өрөөсөн бөөртэй өвчтөний гипертензийн эмчилгээнд болгоомжтой хэрэглэх ёстой, учир нь тийм өвчтөнүүдэд цусны мочевин ба сийвэнгийн креатинин ихсэж болзошгүй.
- Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд:
  - Хүнд хэлбэрийн дутмагшилтай өвчтөний талаар өгөгдөхүүн (data) байхгүй (креатининий клиренс < 10мл/мин.) тул болгоомжтой хандахыг зөвлөдөг болно.
  - Бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөнөөс дунд зэргийн дутмагшилтай өвчтөнд Эксфоржийн тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй.
  - Бөөрний хүнд хэлбэрийн дутмагшилтай өвчтөнд валсартаныг оролцуулаад АРХ-г буюу АХФ-г саатуулагчдыг алискирентэй хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй (Түүдгэнцэрийн шүүлтийн зэрэг (GFR) < 30мл/мин) (ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ хэмээх хэсэг ба РАС-н давхар хориглолт хэмээх хэсгүүдэд үзнэ үү).
- Бөөр шилжүүлэн суулгасан өвчтөнд:

- Саяхан бөөр шилжүүлэн суулгасан хүнд Эксфорж бэлдмэлийг аюулгүй хэрэглэсэн туршлага өгөгдөхүүн байхгүй.
- Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд:
  - Амлодипин нь элгэнд эрчимтэй хувирдаг бөгөөд цөсөөр өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр ялгардаг.
  - Эксфоржийг элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай буюу цөсний бөглөрөлттэй өвчтөнд хэрэглэхдээ ихээхэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй (ЭМНЭЛЗҮЙН ЭМ СУДЛАЛ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- Судаслаг хавантай өвчтөнд:
  - Төвөнх ба хоолой хавангахыг оролцуулаад судаслаг хаван, агаар дамжуулах замд бөглөрөлт үүсгэх ба/буюу нүүр, уруул, төвөнх ба/буюу хэл хавагнах шинж тэмдэг валсартан хийгээд урьд нь АХФ-г саатуулагчдыг оролцуулаад бусад эмүүдэд судаслаг хаван үүсч байсан өвчтөнд илэрч байсан нь бүртгэгдсэн байна.
  - Агаар дамжуулах замд бөглөрөлт үүсгэх ба/буюу нүүр, уруул, төвөнх болон хэл хавагнах зэрэгт хүргэдэг төвөнх ба хоолой хавангах зэргийг оролцуулсан судаслаг хаван үүсч байсан нь валсартан хэрэглэж байсан өвчтөнд бүртгэгдсэн байна
  - Судаслаг хаван үүссэн өвчтөний Эксфорж эмчилгээг яаралтай зогсоох хэрэгтэй бөгөөд түүнийг дахин хэрэглэж болохгүй.
- Зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшилтай/зүрхний шигдээсийн дараах өвчтөнд:
  - Амлодипийг оролцуулаад кальцийн суваг хориглогчдыг ерөнхийдөө зүрхний хүнд хэлбэрийн зогсонгишролтот дутмагшилтай өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй [Нью-Йоркийн Нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны ангилал III-IV (New York Heart Association (NYHA) functional class III-IV)].
  - Бөөрний үйл ажиллагаа нь ренин-ангиотензин-алдостероны системийн идэвхжилээс хамааралтай өвчтөнд (зүрхний хүнд хэлбэрийн зогсонгишролтот дутмагшилтай өвчтөн г.м.) ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагчид буюу ангиотензиний антагонистуудыг хэрэглэхэд олигоури ба/буюу даамжратат азотеми ба ховор тохиолдолд бөөрний цочмог дутмагшил ба/буюу амь эрсдэх тохиолдол ч үүсч байжээ.
  - Зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшилтай буюу миокардийн шигдээсийн дараах өвчтөний бөөрний үйл ажиллагаа зэргийг ямагт үнэлж байх шаардлагатай.
- Зүрхний цочмог шигдээстэй өвчтөнд:
  - Амлодипин эмчилгээг эхлэсний дараа буюу түүний тунг ихэсгэсний дараа ялангуяа титэмийн артерийн хүнд хэлбэрийн бөглөрөлттэй өвчтөнд зүрхний бах болон миокардийн цочмог шигдээс улам хүндэрч болдог байна.
- Гол судасны ба митраль хавхлагын стенозтой, бөглөрөлтөт гипертрофик кардиомиопатитай өвчтөнд:
  - Судас тэлэгч бүх л эмүүдийн нэгэн адилаар гол судасны ба митраль хавхлагын стенозтой эсвэл бөглөрөлтөт гипертрофик кардиомиопатитай өвчтөнд амлодипинийг хэрэглэхдээ онцгой болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
- Ренин-ангиотензин системийн (РАС) давхар хориглолт:
  - АРХ-г (валсартаныг оролцуулаад) РАС-г хориглогч бусад эмүүдтэй үүнд АХФ зэрэг саатуулагч эсвэл алискирентэй хамт хэрэглэхдээ анхаарал болгоомжтой хандах хэрэгтэй (ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ хэмээх бүлэгт буюу РАС-г давхар хориглолт хэмээх дэд хэсэгт үзнэ үү).

## ЭМИЙН ГАЖ УРВАЛУУД:

- Эксфоржийн аюулгүй байдлыг эмнэлзүйн хяналтат таван судалгаагаар 5175 өвчтөнд явуулж үнэлсэн бөгөөд үүнээс 2613 өвчтөнд валсартаныг амлодипинтэй хамт хэрэглэсэн байна.
- Эмийн гаж урвалууд буюу гаж илрэлүүдийг (Хүснэгт 1 ба Хүснэгт 2) хамгийн олон давтамжтайгаас нь эхлэн дараах журмаар эрэмбэлсэн болно. Үүнд: маш түгээмэл ( $\geq 1/10$ ); түгээмэл ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); цөөвтөр ( $\geq 1/1,000$ ,  $< 1/100$ ); ховор ( $\geq 1/10,000$ ,  $< 1/1,000$ ) тусгай ганц нэг мэдээллийг оролцуулаад маш ховор ( $< 1/10,000$ ).
- Давтамжийн бүлэг бүрийн дотор гаж урвалуудыг хүндээс хөнгөн рүү нь чиглүүлэн эрэмбэлсэн болно.

**Халдварууд ба шимэгчид:**

- Түгээмэл: Назофарингит, ханиад

**Дархлааны системийн талаас илрэх эмгэгшил:**

- Ховор: Хэт мэдрэгшилт

**Нүдний талаас илрэх эмгэгшил:**

- Ховор: Харааны өөрчлөлт

**Сэтгэцийн талаас илрэх эмгэгшил:**

- Ховор: Сэтгэл түгшилт

**Мэдрэлийн системийн талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Түгээмэл: Толгой өвдөх
- Цөөвтөр: Толгой эргэх, нойрмоглох, байрлалаас хамаарч толгой эргэх, парестези

**Чих ба лабиринтийн талаас илрэх эмгэгшил:**

- Цөөвтөр: Толгой эргэх
- Ховор: Чих шуугих

**Зүрхний талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Тахикарди, зүрх дэлсэх
- Ховор: Муужрах

**Судасны талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Ортостатик гипотензи
- Ховор: Гипотензи

**Амьсгалын зам, цээжний хэнгэрцэг ба голтын талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Ханиалгах, залгиур-хоолой өвдөх,

**Ходоод гэдэсний замын талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Суулгах, дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, өтгөн хатах, ам хатах

**Арьс ба арьсан доорх эдийн талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Тууралт гарах, улайх
- Ховор: Хэт хөлрөх, экзантем, загатнах

**Булчин-яс ба холбох эдийн талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Цөөвтөр: Үе мөч хавагнах, нуруу өвдөх, үе мөч өвдөх
- Ховор: Булчин агчих, бие хүнд оргих

**Бөөр ба шээсний замын талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Ховор: Поллакури, полиури

**Нөхөн үржихүйн систем ба хөхний талаас илрэх эмгэгшилүүд:**

- Ховор: Бэлгийн хөвчрөлт алдагдах

**Ерөнхий эмгэгшил ба эм хэрэглэсэн газарт илрэх эмгэгшилүүд:**

- Түгээмэл: Хавагнах, дарахад хонхойх хаван, нүүр хавагнах, захын хаван, ядрах, нүүр мэнчийх, астени, халуу дүүгих.

- Давхар нуувар, идэвхтэй- ба плацебо-хяналтат судалгааны үед амлодипин дан эмчилгээ (9%)-тэй өвчтөнтэй харьцуулвал хавсарсан эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөнд (5.8%) захын хаван бага тохиолдож буйг статистик тооцоо харуулсан

Лабораторийн үнэлгээ:

- Валсартан/амлодипиний эмчилгээ хийлгэсэн маш цөөхөн өвчтөнд лабораторийн сорил суурь хэмжээнээсээ илэрхий өөрчлөгдөж байжээ.
- Плацебо бүлэгтэй group (4.5%)-тэй харьцуулвал амлодипин/валсартан (5.5%) ба валсартан дан эмчилгээний үед (5.5%) цусны мочевин мэдэгдэхүйц их байжээ.

Найрлага тус бүрийн нэмэлт мэдээлэл:

- Хэдийгээр Эксфоржийн эмнэлзүйн судалгааны үед ажиглагдаагүй ч гэсэн урьд нь аль нэг найрлаганд нь илэрч байсан гаж урвалууд илэрч болзошгүй.

**Амлодипин:**

- Амлодипиний дан эмчилгээний үед мэдээлэгдсэн бусад гаж урвалуудыг эмийн судалгааны шалтгаан хамаарлыг үл харгалзан Хүснэгт 2-т харуулав. Үүнд:
  - Амлодипиний эмнэлзүйн судалгаа нь ихээхэн өөр өөр нөхцөлд явагдсаны улмаас эмийн эмнэлзүйн судалгааны үед илэрсэн гаж илэрлүүдийн зэрэг нь бусад эмийн эмнэлзүйн судалгааны зэргийг шууд тусгаж чадахгүй бөгөөд мөн практик тохиолдсон тохиолдлын зэргийг ч тусгаж чадахгүй болно.

## **Хүснэгт 2 Амлодипиний дан эмчилгээний үеийн гаж нөлөө**

| <b>Нүдний талаас илрэх эмгэгшил</b>                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ○ Цөөвтөр:                                                    | Юм хоёрлож харагдах                              |
| <b>Цус ба тунгалагийн системийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>  |                                                  |
| ○ Маш ховор:                                                  | Тромбоцитопени, лейкоцитопени                    |
| <b>Дархлааны талаас илрэх эмгэгшил</b>                        |                                                  |
| ○ Маш ховор:                                                  | Харшилын урвалууд                                |
| <b>Бодисын солилцоо ба тэжээллэгийн талаас илрэх эмгэгшил</b> |                                                  |
| ○ Маш ховор:                                                  | Гипергликеми                                     |
| <b>Сэтгэцийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                     |                                                  |
| ○ Цөөвтөр:                                                    | Нойргүйдэх, зан авир өөрчлөгдөх                  |
| <b>Мэдрэлийн системийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>           |                                                  |
| ○ Цөөвтөр:                                                    | Салганах, гипозестези, амтлах мэдрэмж өөрчлөгдөх |
| ○ Маш ховор:                                                  | Захын невропати, гипертони                       |
| <b>Зүрхний талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                       |                                                  |

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ Маш ховор:                                                               | Зүрхний хэм алдагдах, брадикарди, тосгуурын чичигнээ, ховдлын тахикарди, зүрхний шигдээс |
| <b>Судасны талаас илрэх эмгэгшил:</b>                                      |                                                                                          |
| ○ Маш ховор:                                                               | Васкулит                                                                                 |
| <b>Амьсгалын зам, цээжний хэнгэрцэг ба голтын талаас илрэх эмгэгшилүүд</b> |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Амьсгаадах, ринит                                                                        |
| <b>Ходоод-гдэсний талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                             |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Бөөлжих, диспепси,                                                                       |
| ○ Маш ховор:                                                               | Панкреатит, гастрит, буйлны гиперплази                                                   |
| <b>Элэг цөсний талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                                |                                                                                          |
| ○ Маш ховор:                                                               | Гепатит, шарлалт                                                                         |
| <b>Арьс ба арьсан доорх эдийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                 |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр                                                                  | Үс халцрах, цусархаг тууралт гарах, арьсны өнгө өөрчлөгдөх, гэрэлд мэдрэгших             |
| ○ Маш ховор                                                                | Судаслаг хаван, чонон хөрвөс, олон хэлбэрт улайлт, Стивенс-Жонсоны хам шинж илрэх        |
| <b>Булчин-яс ба холбох эдийн талаас илрэх эмгэгшил</b>                     |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Булчин өвдөх                                                                             |
| <b>Бөөр ба шээсний замын талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                      |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Шээс гаралтын өөрчлөлт, шөнө шээх                                                        |
| <b>Нөхөн үржихүйн систем ба хөхний талаас илрэх эмгэгшил</b>               |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Гинекомасти                                                                              |
| <b>Ерөнхий эмгэгшил ба эм хэрэглэсэн газарт илрэх эмгэгшилүүд</b>          |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Өвдөх, бие сулрах, цээжээр өвдөх                                                         |
| <b>Шинжилгээний үр дүнд үзүүлэх нөлөө</b>                                  |                                                                                          |
| ○ Цөөвтөр:                                                                 | Жин багасах, жин ихсэх,                                                                  |
| ○ Маш ховор:                                                               | Элэгний ферментүүд өндөрсөх (ихэнхдээ холестаэтай үед)                                   |

- Энэхүү бэлдмэлийг цусны даралт ихсэх заалтаар хэрэглэх үед эмнэлзүйн судалгаагаар, зах зээлийн дараах туршлагаас болон лабораторийн шинжилгээгээр илэрсэн бусад гаж урвалуудыг Хүснэгт 3-т эрхтэн системийн ангиллаар харууллаа.
- Зах зээлийн дараах туршлагаас болон лабораторийн шинжилгээгээр илэрсэн бүх гаж урвалуудын давтамжийг тодорхойлох боломжгүй тулдавтамж “Тодорхойгүй” хэмээн тэмдэглэсэн болно.

|                                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цус ба тунгалагийн системийн эмгэгшилүүд</b>                  |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Гемоглобин багасах, гематокрит багасах, нейтропени, тромбоцитопени      |
| <b>Дархлаа тогтолцооны талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>              |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Сийвэнгийн өвчин зэрэг хэт мэдрэгшилт                                   |
| <b>Бодисын солилцоо ба тэжээллэгийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b> |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Цусны кали ихсэх                                                        |
| <b>Цусны талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                            |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Васкулит                                                                |
| <b>Элэг-цөсний талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>                      |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Цусны билирубин ихсэх зэрэг элэгний үйл ажиллагааны сорилууд өөрчлөгдөх |
| <b>Арьс ба арьсан доорх эдийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>       |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Судаслаг хаван, бэлцрүүд дерматит                                       |
| <b>Яс-булчин ба холбох эдийн талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>        |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Миальги                                                                 |
| <b>Бөөр ба шээсний замын талаас илрэх эмгэгшилүүд</b>            |                                                                         |
| Тодорхойгүй                                                      | Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшил ба доройтол, цусны креатинин ихсэх    |

- Судлагдаж буй эмийн шалтгаан хамаарлаас үл хамааран цусны даралт ихтэй өвчтөнд хийсэн эмнэлзүйн судалгааны явцад дараах гаж нөлөө илэрсэн байна. Үүнд:
  - Нойргүйдэх, бэлгийн дуршил багасах, фарингит, ринит, синусит, амьсгалын дээд замын халдварууд ба вирусийн халдварууд.

## ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ

Амлодипин:

- **Симвастатин:**
  - Амлодипинийг 10мг тунгаар, 80мг симвастатинтай хамт хэрэглэхэдсимвастатиныг дангаар нь хэрэглэсэнтэй харьцуулвал симвастатины илрэл 77% ихэссэн үр дүнтэй байжээ.
  - Амлодипин хэрэглэж байгаа өвчтөнд симвастатины хоногийн тун нь 20мг-н хязгаарт байхаар зөвлөдөг.
- **СYP3A4 ферментийг саатуулагчид:**
  - Цусны даралт ихтэй өндөр настай өвчтөнд дилтиаземийг 180мг тунгаар 5мг амлодипинтэй хавсруулан хэрэглэхэд амлодипиний системийн илрэл 1.6 дахин ихэссэн байна.
  - Гэхдээ СYP3A4 ферментийг хүчтэй саатуулагчид (ж-нь: кетаконазол, итраконазол, ритонавир г.м.) нь амлодипиний сийвэнгийн концентрацийг дилтиаземаас ч илүүгээр ихэсгэж болох юм.
  - Амлодипиныг СYP3A4 ферментийг саатуулагчидтай хамт хэрэглэхдээ ихээхэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
- **Аварга жүржийн шүүс:**
  - Аварга жүржийн шүүстэй хамт хэрэглэвэл СYP3A4 ферментийг саатуулдгийн улмаас амлодипиний илрэл ихэсч болох юм.
  - Гэхдээ 240мг аварга жүржийн шүүсийг амлодипинийг 10мг тунгаар хавсруулан эрүүл сайн дурын 20 хүнд хэрэглэхэд амлодипиний фармакокинетикт илэрхий нөлөө үзүүлээгүй байна.
- **СYP3A4 ферментийг өдөөгчид:**
  - СYP3A4 ферментийг өдөөгчид амлодипинд үйлдлийн ямар тоон нөлөө үзүүлдэг талаар мэдээлэл байхгүй.

- Амлодипиныг СҮРЗА4 ферментийг өдөөгчидтэй (ж-нь: рифампицин, сиймхий Алтан цэгцүүхэй г.м.) хамт хэрэглэж байгаа үедээ өвчтөнд эмнэлзүйн сайтар хяналт тавьж байх хэрэгтэй.
- Амлодипиний дан эмчилгээнд тиазидын шээс хөөх эмүүд, бета-блокаторууд, ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагчид, удаан хугацаат үйлдэлтэй нитратууд, хэлэн дор тарьж хэрэглэдэг нитроглицерин, дигоксин, варфарин, аторвастатин, силденафил, маалокс (хөнгөнцагааны гидроксид гел, магнийн гидроксид ба симетикон), циметидин, стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд ба ууж хэрэглэдэг цусны сахар бууруулах эмүүдтэй хамт аюулгүйгээр хэрэглэж байсан ажээ.

#### Валсартан:

- **АРХ-д, АХФ-г саатуулагчид буюу алискирентэй РАС-г давхар хориглолт:**
  - Валсартаныг оролцуулаад АРХ-д, РАС-д нөлөөлдөг бусад эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэсэн үед тэдгээрийн дан эмчилгээтэй нь харьцуулвал гипотензийн, гиперкалиемийн тохиолдууд ихэсдэг ба бөөрний үйл ажиллагаа өөрчлөгддөг байна.
  - РАС-д нөлөөлдөг бусад эмүүд ба Эксфоржийн хавсруулан хэрэглэж байгаа өвчтөний цусны даралт, бөөрний үйл ажиллагааг болон электролитуудыг хянаж байхыг зөвлөдөг (АНХААРУУЛГА ба БОЛГООМЖЛОЛ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
  - Бөөрний үйл ажиллагааны хүнд хэлбэрийн дутмагшилтай өвчтөнд валсартан зэрэг ангиотензиний рецепторыг хориглогчид буюу АКФ-г саатуулагчдыг алискирентэй хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй (Түүдгэнцэрийн шүүлтийн зэрэг (GFR) < 30мл/мин) (АНХААРУУЛГА ба БОЛГООМЖЛОЛ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
  - 2-р хэлбэрийн чихрийн шижингийн үед валсартан зэрэг ангиотензиний рецепторыг хориглогчид буюу АКФ-г саатуулагчдыг алискирентэй хамт хэрэглэх нь хориглох заалттай байдаг (ХОРИГЛОХ ЗААЛТ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- **Кали:** ,
  - Калийн нэмэлтүүд, кали-хадгалагч шээс хөөх эмүүд, кали агуулсан давс орлуулагчид буюу калийн түвшин ихэсгэж болзошгүй бусад эмүүдтэй (гепарин г.м.) хамт хэрэглэхдээ анхаарал болгоомжтой байх бөгөөд калийн түшинг ойр ойрхон хянаж байх шаардлагатай.
- **Циклооксигеназа-2 ферментийг сонгомлоор хориглогчдыг оролцуулаад (ЦОГ-2 Inhibitors) стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд (СБҮЭЭ-д):**
  - Ангиотензин II антагонистуудыг СБҮЭЭ-тэй хамт хэрэглэхэд цусны даралт бууруурах нөлөө нь буурч болзошгүй
  - Түүнээс гадна өндөр настай, шингэний эзэлхүүн багассан (шээс хөөх эмүүдийг хэрэглэж байгаа өвчтөнүүдийг оролцуулаад) буюу бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд ангиотензин II агонистуудыг СБҮЭЭ-тэй хамт хэрэглэхэд бөөрний үйл ажиллагаа улам доройтох эрсдэлийг ихэсгэдэг.
  - Тиймээс, СБҮЭЭ-г хэрэглэж байгаа өвчтөнд валсартаныг хамт хэрэглэж эхлэх эсвэл эмчилгээг өөрчлөх үед бөөрний үйл ажиллагааг хянаж байхыг зөвлөдөг.
- **Литий:**
  - Литийг Эксфоржийг оролцуулаад АХФ-г саатуулагчид буюу ангиотензин II рецепторын антагонистуудтай хамт хэрэглэхэд литийн сийвэнгийн түвшин болон хортой нөлөө эргэх шинж чанартайгаар ихэссэн байсан нь мэдээлэгдсэн.
  - Тиймээс хамт хэрэглэж байгаа үедээ сийвэнгийн литийн түвшинг сайтар хянаж байхыг зөвлөдөг.
  - Хэрэв шээс хөөх эм хэрэглэсэн бол цаашид Эксфоржтой хамт хэрэглэхэд литийн хорт нөлөөний эрсдэл магадгүй ихэсч болох юм.
- **Зөөвөрлөгчид:**
  - Хүний элэгний эдэд “*in vitro*” нөхцөлд явуулсан судалгааны үр дүнгээр валсартан нь элэгний эргэн хамагч зөөвөрлөгч OATP1B1-н болон элэгний эсээс гадагш зөөвөрлөгч MRP2-н субстат болох нь харагдаж байна.
  - Зөөгчийг эргэн хамагчийг саатуулагчид (ж-нь: рифампин, циклоспорин г.м.) болон зөөгчийг эсээс гаргагчийг саатуулагчидтай (ж-нь: ритонавир) хамт хэрэглэхэд валсартаны системийн илрэл ихэсч болзошгүй.
- Валсартаныг дангаар нь хэрэглэсэн эмчилгээнд дараах эмүүдийг хавсруулахад эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий эмийн харилцан нөлөөлөл үүсгээгүй байна. Үүнд:

- Циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин ба глибенкламид.

**ЖИРЭМСЭН, ХӨХҮҮЛ ЭХ, ЭРЭГТЭЙ БА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ:**

**Жирэмсэн үед**

#### **Эрсдэлийн тойм:**

- РААС-д шууд нөлөөлдөг аль нэгэн эмийн адилаар Эксфоржийг жирэмсэн үед хэрэглэж болохгүй (ХОРИГЛОХ ЗААЛТ хэмээх хэсэгт үзнэ үү).
- Ангиотензин II антагонистуудын үйлдлийн механизмаас нь үзвэл урагт эрсдэл үүсгэхийг үгүйсгэх аргагүй.
- Ангиотензин хувиргагч ферментийг (АХФ) саатуулагчдыг (РААС буюу ренин-ангиотензин-альдостероны системд нөлөөлдөг өвөрмөц эмийн бүлэг) жирэмсний хоёрдугаар ба гуравдугаар гурван сард хэрэглэвэл ураг гэмтэх буюу хөгжиж буй ураг эрсдэхэд ч хүргэж байсан нь мэдээлэгдсэн.
- Үүнээс гадна, ретроспектив өгөгдөхүүнээр жирэмсний эхний гурван сард АХФ-г саатуулагчдыг хэрэглэвэл төрөлхийн гажиг үүсгэх ноцтой эрсдэлтэй болох нь тогтоогдсон байна.
- Жирэмсэн эх санаандгүйгээр валсартан уувал аяндаа үр зулбах, ургийн ус багасах болон нярайн бөөрний үйл ажиллагаа алдагдаж байсан нь мэдээлэгдсэн болно.
- Жирэмсэн эхэд хийгдсэн амлодипиний зохимжтой хэлбэрийн эмнэлзүйн судалгаа байхгүй.
- Амьтанд хийсэн судалгаагаар амлодипин нь зөвлөх дээд тун болох 10мг-аас 8 дахин өндөр тунгаараа нөхөн үржихүйн хортой нөлөө үзүүлдэг болох нь харагдсан.
- Хүнд ноцтой эрсдэлтэй эсэх нь тодорхойгүй.
- Хэрэв эмчилгээний явцад жирэмсэлсэн нь тодорхойлогдвол Эксфорж бэлдмэлийн хэрэглээг тэр дор нь аль болох түргэн зогсоох хэрэгтэй (Амьтны өгөгдөхүүн хэмээх хэсэгт үзнэ үү).

#### **Эмнэлзүйн онцлогууд**

##### **Өвчний-хамааралт эх ба/буюу эмбрион/ургийн эрсдэл:**

- Жирэмсний даралт ихсэлт нь эхийн пре-эклампсий, жирэмсний чихрийн шижин, дутуу төрөлт ба төрөхийн хүндрэлийн эрсдэлийг (ж-нь: кесар мэс ажилбар хийх шаардлага ба төрөхийн дараах цус алдалт г.м.) ихэсгэдэг.
- Даралт ихсэлт нь ургийн өсөлт эх дотроо саатах ба ураг эх дотроо эндэх зэрэг ургийн эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

##### **Ураг/Нярайн эрсдэл:**

- Ургийн ус багатай жирэмсэн эх жирэмсний хоёрдугаар болон гуравдугаар гурван сард ренин-ангиотезиний системд нөлөөлдөг эм хэрэглэвэл дараах сөрөг нөлөө үүсэхэд хүргэж болох юм. Үүнд:
  - Ургийн бөөрний үйл ажиллагаа доройтож анури ба бөөрний дутагдалд хүргэх, ургийн уушгины гипоплази, гавлын гипоплази, гипотензи оролцуулаад араг ясны гажиг үүсэх улмаар үхэлд ч хүргэж болзошгүй.
- Тохиолдлын чанартайгаар АРХ-г хэрэглэсэн тохиолдолд ургийг маш сайн хянаж байх шаардлагатай.
- Ээж нь жирэмсний эхний гурван сард АРХ-г хэрэглэсэн нярайд гипотензи үүсч байгаа эсэхийг сайтар хянаж байх ёстой.

#### **Амьтны өгөгдөхүүн**

##### **Валсартан ба амлодипин:**

- Харханд хийгдсэн эмийг ууж хэрэглэх, үр хөврөл-ургийн хөгжилийн судалгаагаар хоногт 5:80мг/кг, амлодипин:валсартан, хоногт 10:160мг/кг амлодипин:валсартан, хоногт 20:320мг/кг амлодипин:валсартан тунгуудаар хэрэглэхэд өндөр тунгийн

хослолын үед л эх ба урагт эмчилгээний хамааралт нөлөө (хөгжил удаашрах ба эхийн илэрхий хордлоготой үед өөрчлөлт илэрсэн) үзүүлсэн байна.

- Үр хөврөл-урагт үзүүлэх “Гаж нөлөө илрэхгүй түвшин [no-observed-adverse-effect level (NOAEL)]” нь амлодипин:валсартан хоногт 10:160мг/кг байсан.
- Эдгээр тун нь хүнд зөвлөх хамгийн их тунгаасаа (10/320мг/60кг) дээрх дарааллаар 4.3 ба 2.7 дахин их системийн илрэлтэй тун болно.

○ **Валсартан:**

- Үр хөврөл-ургийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөг хулгана, харх болон туулайд явуулахад харханд ураг-хордуулах ба эх-хордуулах нөлөө валсартаныг хоногт 600мг/кг тунгаар буюу хүнд мг/м<sup>2</sup> тунгаар тооцон (60кг жинтэй өвчтөнд хоногт 320мг тунгаар ууж хэрэглэх тооцоотойгоор) хэрэглэхийг зөвлөдөг тунгаас ойролцоогоор даруй 18 дахин их тунгаар хэрэглэхэд ураг хордуулах нөлөө илэрсэн бөгөөд туулайд хоногт 10мг/кг тунгаар (60кг жинтэй өвчтөнд хоногт 320мг тунгаар ууж хэрэглэх тооцоотойгоор) тооцон хэрэглэхийг зөвлөдөг тунгаас ойролцоогоор даруй 0.6 дахин их тунгаар хэрэглэхэд дээрх нөлөө илэрч байсан байна.
- Хулганад хоногт 600мг/кг тунгаар буюу хүнд мг/м<sup>2</sup> хэмжээгээр тооцон хэрэглэдэг зөвлөдөг хамгийн дээд тунгаас ойролцоогоор 9 дахин их тунгаар хэрэглэхэд эхэд болон урагт хордуулах нөлөө илрээгүй байна (60кг жинтэй өвчтөнд ба хоногт 320мг тунгаар тооцон ууж хэрэглэх тунгаар).

○ **Амлодипин:**

- Хээлтэй харх ба туулайд зонхилох органогенезийн үед нь амлодипин малеатыг хоногт 10мг/кг хүртэл тунгаар уулгахад тератоген нөлөө буюу үр хөврөл/урагт хортой нөлөө илрээгүй байна.
- Гэхдээ, ургийн хэмжээ илэрхий жижгэрсэн (ойролцоогоор 50%) бөгөөд умай доторх эндэх тохиолдол нэмэгдсэн (ойролцоогоор 5 дахин) байжээ.
- Харханд амлодипиныг хоногт 10мг/кг хүртэл тунгаар уулгахад жирэмсний тээлтийн хугацаа болон төрөлт явагдах хугацааг уртасгадаг болох нь харагдсан.

**Хөхүүл эхэд:**

- Валсартан хөхний сүүгээр ялгардаг эсэх нь тодорхойгүй.
- Амлодипин хөхний сүүгээр ялгардаг хэмээн мэдээлэгдсэн байдаг.
- Эхийн тунгаас нярайд очиж байгаа тунгийн хувь хэмжээг интерквартал зэргээр нь тооцвол 3-7%, хамгийн дээд зэрэг нь 15% байдаг.
- Амлодипин хөхүүл нярайд хэрхэн нөлөөлдөг эсэх нь тодорхойгүй.
- Валсартан хөхүүл хархны хөхний сүүгээр ялгарч байжээ.
- Тиймээс хөхүүл эхэд Эксфорж хэрэглэхийг зөвлөж болохгүй.

**Эрэгтэй болон эмэгтэчүүдийн нөхөн үржихүйд нөлөөлөх нь:**

- РААС-д нөлөөлдөг бусад эмүүдийн нэгэн адилаар Эксфоржийг жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа эмэгтэйд хэрэглэж болохгүй.
- Эмч мэргэжилтнүүд РААС-д нөлөөт ямар нэгэн эмийг бичихдээ эм нь жирэмсэн үед ноцтой эрсдэлтэй болохыг төрөх насны эмэгтэйчүүдэд зөвлөх хэрэгтэй.

**Үр тогтох чадварт үзүүлэх нөлөө:**

- Амлодипин буюу валсартаны хүний үр тогтох чадварт үзүүлэх нөлөөний тухай мэдээлэл байхгүй.
- Харханд хийсэн судалгаагаар амлодипин буюу валсартан нь хээлтэх, хээлтүүлэх чадварт нь ямар нэгэн нөлөө үзүүлээгүй байна.

**ТУН ХЭТРЭЛТ:**

- Эксфоржийн тун хэтэрсэн талаар туршлага байхгүй.
- Валсартаны тун хэтрэлтийн голлох шинж тэмдэг нь толгой эргэлт бүхий дарал бууралт байж болдог.
- Амлодипиний тун хэтрэлтийн үед захын судас хэт тэлэгдэх болон рефлексийн гаралтай тахикарди үүсэх магадлалтай.

- Илэрхий ба ноцтой системийн гипотензи болон шокийг оролцуулаад үхлээр ч төгсч байсан нь мэдээлэгдсэн байдаг.
- Амлодипиний тун хэтрэлтийн улмаас үүссэн эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий гипотензийн үед зүрх-судасны идэвхтэй дэмжлэг хэрэгтэй бөгөөд тухайлвал зүрх-судас ба амьсгалын үйл ажиллагааг ойр ойрхон хянаж, үе мөчийг өндөрлөхийн зэрэгцээ эргэлдэж буй шингэний эзэлхүүн болон шээсний гаралтын хэмжээг анхааран хянах хэрэгтэй.
- Хэрвээ хориглох заалттай биш бол судасны тонус ба цусны даралтыг сэргээхийн тулд судас агшаагч хэрэглэх нь тустай байж болох юм.
- Уугаад удаагүй байвал ходоод угаах буюу бөөлжүүлэх нь зүйтэй.
- Амлодипинийг ууснаас хойш хоёр цагийн дотор идэвхгүйжүүлсэн нүүрс хэрэглэхэд амлодипиний шимэгдэлт илэрхий багасдаг болохыг эрүүл сайн дурынханд хийсэн судалгаа харуулсан байна.
- Кальцийн сувгийг хориглогчид хуримтлагдсан тохиолдолд кальцийн глюконатыг судсаар тарих нь ашигтай байж болох юм.
- Валсартан ба амлодипиний аль аль нь гемодиализээр гадагшлах магадлал багатай.

## ЭМНЭЛЗҮЙН ЭМ СУДЛАЛЫН ОНЦЛОГУУД

### Фармакодинамик (ФД):

- Даралт бууруулах хоёр хавсарсан найрлагатай Эксфорж нь эссенциаль гипертензитэй өвчтөнд хавсарсан механизмаар цусны даралтыг бууруулдаг болно. Үүнд:
  - Амлодипин нь кальцийн антагонистын бүлэгт хамаарах ба валсартан нь ангиотензин II антагонистын (Анг II) бүлэгт хамаарна.
- Найрлагуудын энэхүү хослол нь цусны даралт бууруулах харилцан бие биеийгээ дэмжих үйлдэл үзүүлдэг бөгөөд аль нэгийг нь дангаар нь хэрэглэснээс илүүтэйгээр цусны даралтыг бууруулдаг болно.

### Амлодипин:

- Эксфоржийн найрлаганд буй амлодипин нь кальцийн ион эсийн мембранаар зүрхний болон судасны гилгэр булчин руу нэвтрэн орхыг хориглодог.
- Амлодипиний цусны даралт бууруулах үйлдлийн механизм нь судасны гилгэр булчинг шууд сулруулж, захын судасны эсэргүүцлийг багасгаснаар цусны даралтыг бууруулдагт оршино.
- Амлодипин нь дигидропиридиний болон нон-дигидропиридиний холбох хэсгийн аль алинтай нь холбогддог туршилт судалгааны өгөгдөхүүн харуулж байна
- Зүрхний булчин болон судасны гилгэр булчингийн агших процесс нь эсийн гаднах кальцийн ионууд өвөрмөц сувгаар эс рүү нэвтэрч орох хөдөлгөөнөөс хамаардаг.
- Цусны даралт ихтэй өвчтөнд эмчилгээний тунгаар хэрэглэхэд амлодипин нь судас тэлэх замаар хэвтээ болон суугаа аль ч байрлалд цусны даралтыг бууруулдаг.
- Цусны даралтыг ингэж буулгахад зүрхний хэм буюу сийвэнгийн катехоламины түвшинд илэрхий өөрчлөлт үүсдэггүй байна.
- Залуу хүмүүс болон насанд хүрэгсдийн аль алинд нь сийвэнгийн концентраци нь үйлдэлтэйгээр харилцан хамааралтай байдаг.
- Бөөрний үйл ажиллагаа нь хэвийн цусны даралт ихтэй өвчтөнд амлодипиныг эмчилгээний тунгаар хэрэглэх нь бөөрний судасны эсэргүүцлийг багасган, түүдгэнцэрийн шүүлтийн зэргийг ихэсгэж, шүүлтийн фракцийн өөрчлөлтгүйгээр буюу протеинури үүсгэхгүйгээр бөөрний сийвэнгийн урсгалд эерэг нөлөө үзүүлдэг байна.
- Кальцийн сувгийг хориглогч бусад бэлдмэлүүдийн нэгэн адилаар ховдлын хэвийн үйл ажиллагаатай өвчтөнд тайван болон дасгалжилтын (буюу алхуулах) аль ч үед гемодинамикийг хэмжихэд амлодипин нь ерөнхийдөө  $dP/dt$  буюу зүүн ховдлын төгсгөлийн даралт буюу эзэлхүүнд нөлөөлөлгүйгээр зүрхний индексийг бага зэрэг ихэсгэдэг.
- Гемодинамикийн судалгаагаар амлодипин нь эрүүл хүн (хэдийгээр хүнд бета-блокаторуудтай хавсруулан хэрэглэсэн ч гэсэн) ба амьтанд эмчилгээний тунгаар хэрэглэхэд сөрөг инотроп нөлөө үзүүлээгүй байна.
- Амлодипин нь эрүүл амьтан болон хүний сино-атриал зангилааны үйл ажиллагаа буюу тосгуур-ховдлын сэрэл дамжуулалтанд өөрчлөлт үүсгэдэггүй болно.

- Эмнэлзүйн судалгаагаар амлодипин нь гипертензитэй буюу зүрхний бахтай өвчтөнүүдэд бета-блокаторуудтай хавсруулан хэрэглэхэд зүрхний цахилгаан бичлэгийн үзүүлэлтүүдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөө илрээгүй байна.
- Амлодипин нь зүрхний архаг тогтвортой бахтай, вазоспастик бахтай ба ангиографиар нотлогдсон титэмийн артерийн эмгэгтэй өвчтөнүүдэд эмнэлзүйн ашигтай үр нөлөө үзүүлдэг.

#### Валсартан:

- Валсартан нь ууж хэрэглэхэд идэвхтэй, хүчтэй бөгөөд өвөрмөц ангиотензин II рецепторын өвөрмөц антагонист юм.
- Тэрээр ангиотензин II-н үйлдэлд хариу урвал үзүүлдэг AT1-рецепторын субтип-д сонгомлоор нөлөөлдөг байна.
- AT1-рецепторыг хориглоход сийвэнгийн ангиотензин II-н түвшин ихсэх бөгөөд валсартан нь харин хориглогдоогүй AT2-рецепторыг сэргээдэг байж болзошгүй ба AT2 рецептор нь AT1-рецепторын үйлдлийг тэнцвэржүүлэх үүрэгтэй байдаг бололтой.
- Валсартан нь AT1 рецепторт заримдаг агонист идэвх үзүүлдэггүй бөгөөд AT2 рецептороос илүү AT1 рецепторт илүү (ойролцоогоор 20.000 дахин) адил төст шинж чанартай байдаг.
- Валсартан нь ангиотензин I-с ангиотензин II үүсгэдэг ба брадикининыг задалдаг киназа II хэмээн нэрлэгддэг АХФ-г саатуулдаггүй байна.
- Тэрээр АХФ-д нөлөөлдөггүй ба брадикинин буюу субстрат Р-г хүчжүүлдэггүй тул ангиотензин II антагонистууд нь ханиалгалт үүсгэдэггүй байна.
- Эмнэлзүйн судалгаагаар валсартан нь АХФ-г саатуулагчидтай харьцуулвал хуурай ханиалгах тохиолдол АХФ-г саатуулагчдаас илэрхий бага байсан ( $P < 0.05$ ) байжээ (валсартанд 2.6% харин АХФ-г саатуулагчид 7.9% байжээ).
- АХФ-г саатуулагч эмчилгээний хугацаанд хуурай ханиасан өгүүлэмжтэй өвчтөний эмнэлзүйн судалгаанд судалгааны субъектийн 19.5% нь валсартан хэрэглэсэн ба 19.0% нь тиазидын шээс хөөх эмийн улмаас үүссэн ханиалгатай байсан бол 68.5% нь АХФ-г саатуулагчдаас үүссэн ханиалгатай байжээ ( $P < 0.05$ ).
- Валсартан нь зүрх судасны зохицуулгад чухал нөлөөтэй гормоны рецептор буюу ионы сувагтай холбогддоггүй буюу хориг үүсгэдэггүй.
- Цусны даралт ихтэй өвчтөнд валсартаныг хэрэглэхэд судасны цохилтын тоонд нөлөөлөлгүйгээр цусны даралтыг бууруулдаг.
- Ихэнх өвчтөнд нэг удаагийн тунгаар ууж хэрэглэсний дараа даралт бууруулах үйлдэл нь 2 цагийн дотор эхлэх бөгөөд цусны даралт хамгийн их буурах хэмжээндээ 4-6 цагийн дотор хүрдэг.
- Цусны даралт бууруулах үйлдэл нь хэрэглэснээс хойш 24 цагаас дээш хугацаагаар хадгалагддаг.
- Давтан хэрэглэх хугацаанд цусны даралтыг хамгийн их бууруулах хэмжээндээ ерөнхийдөө аль ч тундаа 2-4 долоо хоногийн дотор хүрдэг бөгөөд энэ нь удаан хугацаагаар хадгалагддаг.
- Валсартаныг хэрэглэхээ зогсооход даралт буцаж ихэсдэггүй буюу эмнэлзүйн бусад сөрөг тохиолдлууд илэрдэггүй.
- Зүрхний архаг дутмагшилтай өвчтөнд (NYHA ангилал II-IV) валсартан нь зүрхний архаг дутмагшлын улмаас (NYHA ангилал II-IV) эмнэлэгт хэвтэлтийг илэрхий багасгадаг байна.
- АХФ-г саатуулагчид буюу бета-блокатор хэрэглээгүй өвчтөнд ашиг тус нь илүү их байдаг.
- Зүрхний шигдээсийн дараах өвчтөнд валсартан нь мөн зүрхний шигдээсийн улмаас үүссэн зүүн ховдлын дутмагшил буюу зүүн ховдлын үйл ажиллагааны алдагдалтай эмнэлзүйн тогтвортой бахтай өвчтөний зүрх судасны нас баралтыг багасгаж чадах нь харагдсан болно.

#### Фармакокинетик (ФК)

##### Шугаман шинж чанар:

- Валсартан ба амлодипин нь шугаман фармакокинетиктэй байдаг.

##### Амлодипин:

- **Шимэгдэлт:**

- Амлодипинийг дангаар нь эмчилгээний тунгаар ууж хэрэглэснээс хойш 6-12 цагийн дотор сийвэнд оргил концентрацидаа хүрдэг.
- Туйлын биохүрэхүй нь 64% ба 80%-н хооронд байхаар тооцоологдсон байна.
- Амлодипиний биохүрэхүйд хооллолт нөлөөлдөггүй байна.
- **Тархалт:**
  - Тархалтын эзэлхүүн нь ойролцоогоор 21л/кг байдаг.
  - “*In vitro*” нөхцөлд амлодипинд хийсэн судалгаагаар цусны эргэлтэнд байгаа эмийн ойролцоогоор 97.5% нь сийвэнгийн уурагтай холбогддог болох нь тодорхойлогдсон.
  - Амлодипин нь эхсээр нэвтэрдэг бөгөөд хөхний сүүгээр ялгардаг.
- **Биохувиралт:**
  - Амлодипин элгэнд эрчимтэй хувирч (ойролцоогоор 90%) идэвхгүй метаболитууд үүсгэдэг.
- **Элиминаци:**
  - Амлодипин сийвэнгээс хоёр үе шаттай гадагшилдаг бөгөөд төсгөлийн хагас элиминацийн хугацаа нь ойролцоогоор 30-50 цаг байдаг.
  - 7-8 хоног үргэлжлүүлэн хэрэглэсний дараа сийвэнд тунгийн тогтворжитын түвшиндээ хүрдэг.
  - Эх амлодипиний 10% ба амлодипиний метаболитуудын 60% нь шээсээр ялгардаг.

#### Валсартан:

- **Шимэгдэлт:**
  - Валсартаныг дангаар нь ууж хэрэглэхэд оргил концентрацидаа 2-4 цагт хүрдэг.
  - Туйлын дундаж биохүрэхүй нь 23% байдаг.
  - Хэдийгээр валсартаныг хэрэглэснээс хойш ойролцоогоор 8 цагийн дараа түүний сийвэнгийн концентраци нь хоол идэсний дараа ба өлөн үеийнхтэйгээ ойролцоо байдаг ч хоол нь валсартаны илрэлийг (AUC-н үзүүлэлтээр тооцвол) 40% багасгадаг ба сийвэнгийн оргил концентрацийг ( $C_{max}$ ) ойролцоогоор 50% багасгадаг.
  - Гэхдээ AUC-н үзүүлэлтийн энэхүү багасалт нь эмчилгээний нөлөөг эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий хэмжээгээр багасгадаггүй тул валсартаныг хоолтой болон өлөн аль ч үед хэрэглэж болох юм.
- **Тархалт:**
  - Венийн судсаар тарьж хэрэглэсний дараа тунгийн тогтворжилтын үед валсартаны тархалтын эзэлхүүн ойролцоогоор 17л байдаг нь валсартан эд рүү эрчимтэй тархдаггүй болохыг илэрхийлж байна.
  - Валсартан сийвэнгийн уурагтай ихээр холбогддог (94-97%) ба голчлон сийвэнгийн альбуминтай холбогдоно.
- **Биохувиралт:**
  - Валсартан их хэмжээгээр хувирдаггүй бөгөөд хэрэглэсэн тунгийн ойролцоогоор зөвхөн 20% нь л метаболит хэлбэрээр тодорхойлогддог.
  - Гидрокси-метаболит сийвэнд бага концентрациар тодорхойлогдсон байна (Валсартаны AUC-н үзүүлэлтийн 10%-с бага).
  - Энэхүү метаболит нь эм судлалын хувьд идэвхгүй болно.
- **Элиминаци:**
  - Валсартан нь мульти-экспоненциалиар багасах кинетиктэй ( $t_{1/2\alpha} < 1$ цаг ба  $t_{1/2\beta}$  ойролцоогоор 9 цаг).
  - Валсартаны дийлэнх нь өтгөнөөр хувиралгүй (ойролцоогоор хэрэглэсэн тунгийн 83%) гадагшилдаг ба шээсээр (ойролцоогоор хэрэглэсэн тунгийн 13%) ихэнх нь хувираагүй хэлбэрээр гадагшилдаг.
  - Венийн судсаар тарьж хэрэглэхэд валсартаны сийвэнгийн клиренс нь ойролцоогоор 2 л/цаг байдаг ба түүний бөөрний клиренс нь 0.62л/цаг байдаг (нийт клиренсийн ойролцоогоор 30%).
  - Валсартаны хагас элиминацийн хугацаа нь 6 цаг байдаг.

#### Валсартан/Амлодипин:

- Эксфоржийг ууж хэрэглэсний дараа сийвэнгийн оргил концентрацидаа валсартан нь 3 цагийн дараа, харин амлодипин нь 6-8 цагийн дараа хүрдэг.

- Эксфоржийн шимэгдэлтийн зэрэг ба хэмжээ нь валсартан ба амлодипинийг тус бүрийг нь дангаар нь ууж хэрэглэх үеийн биохүрэхүйн үзүүлэлттэй тэнцүү байдаг.

Тусгай бүлэг хүн амд

Өндөр настанд:

- Амлодипиний сийвэнгийн оргил концентрацидаа хүрэх хугацаа өндөр настан болон залуу хүмүүст адил байдаг.
- Өндөр настанд амлодипиний клиренс нь багасах хандлагатай байх бөгөөд улмаар AUC-н үзүүлэлт ихэсч, хагас элиминацийн хугацаа уртасдаг.
- Валсартаны системийн илрэл нь залуу хүмүүсийнхтэй харьцуулвал өндөр настанд үл мэдэг ихэсдэг боловч энэ нь харин эмнэлзүйн ач холбогдолгүй байдаг болох нь тодорхойлогдсон байна.

Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд:

- Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшил нь амлодипиний фармакокинетикт ноцтойгоор нөлөөлдөггүй.
- Бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлт (креатининий клиренсийн үзүүлэлтээр тооцвол) болон валсартаны илрэлийн (AUC-н үзүүлэлтээр тооцвол) хооронд тодорхой хамаарал байхгүй болох нь бөөрний янз бүрийн зэргийн дутмагшилтай өвчтөнд харагдсан байна.
- Иймд, бөөрний үйл ажиллагааны хөнгөнөөс дунд зэргийн дутмагшилын үед ердийн эхлэх тунгаар хэрэглэж болно (ТУНГИЙН ДЭГЛЭМ ба ХЭРЭГЛЭХ АРГА ба мөн түүнчлэн АНХААРУУЛГА ба БОЛГООМЖЛОЛ хэмээх хэсгүүдэд үзнэ үү).

Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд:

- Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд амлодипиний клиренс багасдаг тул концентрацийн муруйн доорх талбай (AUC) нь ойролцоогоор 40-60% ихэсдэг.
- Элэгний үйл ажиллагааны хөнгөнөөс дунд зэргийн дутмагшилтай өвчтөнд валсартаны илрэл (AUC-н үзүүлэлтээр үнэлвэл) эрүүл сайн дурынхны үзүүлэлттэй (нас, хүйс ба жингийн үзүүлэлт) харьцуулвал 2 дахин их байдаг.
- Элэгний эмгэгтэй өвчтөнд анхаарал халамж тавих хэрэгтэй (ТУНГИЙН ДЭГЛЭМ ба ХЭРЭГЛЭХ АРГА ба мөн түүнчлэн АНХААРУУЛГА ба БОЛГООМЖЛОЛ хэмээх хэсгүүдэд үзнэ үү).

ҮЛ НИЙЦЭЛ

- Байхгүй.

ХАДГАЛАЛТ:

- Хайрцаг дээрээс харна уу.
- Ар талд нь тэмдэглэгдсэн “EXP” буюу хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш уг бэлдмэлийг хэрэглэж болохгүй.
- Эксфорж бэлдмэлийг хүүхэд хүрэхээргүй ба харахааргүй газарт хадгална.

ХЭРЭГЛЭХ ҮЕИЙН ЗААВАРЧИЛГАА:

- Тусгай шаардлага байхгүй.

Үйлдвэрлэгч:

- Хайрцаг дээрээс харна уу.

Олон улсын зааврын хуудас:

- Мэдээллийг шинэчилсэн огноо: 2021 оны 2-р сар.

® = бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэг.

Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland

Гаж нөлөөний тохиолдол ба/буюу техникийн асуудал гарсан үед мэдээлэх цахим хаяг (e-mail): [drugsafety.cis@novartis.com](mailto:drugsafety.cis@novartis.com).

Баркод:7612797712887

## Certificate of Analysis

COA Report Number: 552896

**Product Name:** EXFORGE 160/10MG.042 FCT**Material No.:** 865429**Batch No.:** TRET6**Global Material No.:** 865429**LIMS Lot:** 194654**Manufacturing Date:** 10-DEC-2025**Expiry Date:** 10-DEC-2026**Testing Monograph:** DP 6001267 009 R 02

| Test                                                             | Specification                                              | Result                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Appearance by visual examination</b>                          |                                                            |                                                    |
| Shape                                                            | Ovaloid shaped film-coated tablet with bevelled edge       | Complies                                           |
| Color                                                            | Light yellow                                               | Complies                                           |
| Debossment                                                       | "NVR" on one side and "UIC" on the reverse side            | Complies                                           |
| <b>Identity by TLC</b>                                           |                                                            |                                                    |
| Valsartan                                                        | Corresponds to the reference                               | Corresponds to the reference                       |
| Amlodipine besylate                                              | Corresponds to the reference                               | Corresponds to the reference                       |
| <b>Identity of Colourants</b>                                    |                                                            |                                                    |
| Iron                                                             | Positive                                                   | <i>Test 1st batch of each year</i><br>Not Required |
| Titanium                                                         | Positive                                                   | Not Required                                       |
| <b>Dissolution by HPLC</b>                                       |                                                            |                                                    |
| Dissolution of Valsartan after 30 minutes, Average 80% (Q Value) | ≥ 85 %                                                     | 100 %                                              |
| Dissolution of Valsartan after 30minutes, Min. value             |                                                            | 98 %                                               |
| Dissolution of Valsartan after 30minutes, Max. value             |                                                            | 102 %                                              |
| Dissolution of Valsartan after 30 minutes, by HPLC               | According to acceptance table of USP (levels 1 and 2 only) | Complies                                           |
| Dissolution of Amlodipine after 30minutes, Average 80% (Q value) | ≥ 85 %                                                     | 99 %                                               |
| Dissolution of Amlodipine after 30minutes, Min value             |                                                            | 97 %                                               |
| Dissolution of Amlodipine after 30minutes, Max. value            |                                                            | 101 %                                              |

## Certificate of Analysis

COA Report Number: 552896

**Product Name:** EXFORGE 160/10MG.042 FCT

**Material No.:** 865429

**Batch No.:** TRET6

**Global Material No.:** 865429

**LIMS Lot:** 194654

Dissolution of Amlodipine after 30 minutes, by HPLC

According to acceptance table of USP (levels 1 and 2 only)

Complies

Dissolution by HPLC after 30 minutes: n =6, 12 or 24

n=6, 12 or 24

n = 6

### Uniformity of dosage by Content Uniformity by HPLC

Valsartan: Min. Value

98.2 %

Valsartan: Max. Value

106.5 %

Valsartan: Standard Deviation

2.5

Valsartan: Average

100.9 %

Valsartan: Acceptance Value (AV)

≤ 15.0

6.0

Valsartan: Final Conclusion

Meets the requirements of Ph. Eur., USP and JP

Complies

Amlodipine: Min. Value

99.9 %

Amlodipine: Max. Value

104.8 %

Amlodipine: Standard Deviation

1.6

Amlodipine: Average Value

101.8 %

Amlodipine: Acceptance Value (AV)

≤ 15.0

4.3

Amlodipine: Final Conclusion

Meets the requirements of Ph. Eur., USP and JP

Complies

Uniformity of dosage units by Content uniformity by HPLC: n=10 or 30

n=10 or 30

n = 10

### Identity, assay and degradation products by HPLC

Assay by HPLC: Valsartan

95.0 - 105.0 %

99.3 %

Assay by HPLC: Amlodipine

95.0 - 105.0 %

99.3 %

Identity by HPLC: Valsartan

Corresponds to the reference

Complies

Identity by HPLC: Amlodipine

Corresponds to the reference

Complies

Impurity D

≤ 0.5 %

0.1 %

## Certificate of Analysis

COA Report Number: 552896

**Product Name:** EXFORGE 160/10MG.042 FCT**Material No.:** 865429**Batch No.:** TRET6**Global Material No.:** 865429**LIMS Lot:** 194654

|                                                              |         |        |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Degradation Products of Amlodipine by HPLC: Each Unspecified | ≤ 0.2 % | <0.1 % |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|

|                                                                                       |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Total degradation products, based on the declared content of valsartan and amlodipine | ≤ 0.8 % | 0.1 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|

**Appearance by visual examination**

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| Mean Mass | 330 - 364 mg | 346.2 mg |
|-----------|--------------|----------|

**Approximate size: Diameter**

|       |                        |        |
|-------|------------------------|--------|
| Width | Aproximate size 5.7 mm | 5.7 mm |
|-------|------------------------|--------|

|        |                         |         |
|--------|-------------------------|---------|
| Length | Aproximate size 14.2 mm | 14.1 mm |
|--------|-------------------------|---------|

**Microbial Enumeration Tests (Plate-count method)***Test every 10th batch, reset each year*

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Total aerobic microbial count (TAMC) | ≤ 1000 CFU/g | Not Required |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

|                                            |             |              |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| Total combined yeasts/moulds count (TY MC) | ≤ 100 CFU/g | Not Required |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|

|                  |                       |              |
|------------------|-----------------------|--------------|
| Escherichia coli | Not detectable in 1 g | Not Required |
|------------------|-----------------------|--------------|

**Confirmation**

The batch complies with the testing monograph. It is hereby certified that the above information is authentic and accurate and that the analysis records have been reviewed and found to be in compliance with GMP.

**Data Approved By:** Paolo Striano**Function:** QC&AST leader**Data Approved On:** 07-JAN-2026

This Certificate has been automatically generated. The data have been approved by an Authorized Person

**Issued Date:** 12-JAN-2026